

불안장애 치료 인공지능의 대화 전략 연구: 치료 성공사례 언급을 중심으로

송상록

서울대학교 심리학과 학부 졸업논문

Introduction

- Buckley 등(2005): 불안장애 내담자에게 심리치료 성공 사례 영상을 보여주면, 대리학습(Vicarious Learning)을 통해 치료에 대한 태도가 개선됨
- Bandura 등(1969): 뱀 공포증 환자에게 타인이 뱀을 만지는 장면을 보여주었을 때, 환자의 공포 감소
- 이처럼 타인의 치료 성공 사례 제시는 불안장애 내담자의 치료 동기와 태도 향상에 도움을 주지만, 임상심리사의 비밀 유지 원칙으로 인해 실제 사례를 치료에 직접 활용하기 어려움
- 본 연구는 이러한 한계를 보완하기 위해, LLM의 가상 상황 텍스트 생성 능력에 주목
- LLM이 가상의 치료 성공사례를 포함한 상담 답변을 생성할 때, 해당 답변의 질이 향상되는지 탐색

Method

- 참여자 48명 (남 30, 여 18, 연령 평균 23.7세)
- 불안장애에 대한 인지행동 치료를 목적으로 하는 2개의 GPT-4o 프롬프트 조건 구성
 - 모형 1 (통제 집단): 환자의 역기능적 신념 분석 및 해결책 제시
 - 모형 2 (실험 집단): 모형 1의 답변을 기반으로, 가상의 타인 치료사례를 언급하도록 수정 지시
- 각 모형에 5개의 불안장애 환자 사례(특정공포증, 광장공포증, 범불안장애, 사회불안장애, 공황장애)를 제시하여 답변 생성
- 피험자는 각 답변을 읽고, 다음 문항을 1점(매우 그렇지 않다)-6점(매우 그렇다)로 평가
 - [상태 개선]: 인공지능의 답변이 환자의 상태 개선에 도움이 될 수 있다고 생각하시나요?
 - [자연스러움]: 인공지능의 답변이 실제 임상심리사 및 상담사의 답변처럼 자연스럽다고 생각하시나요?

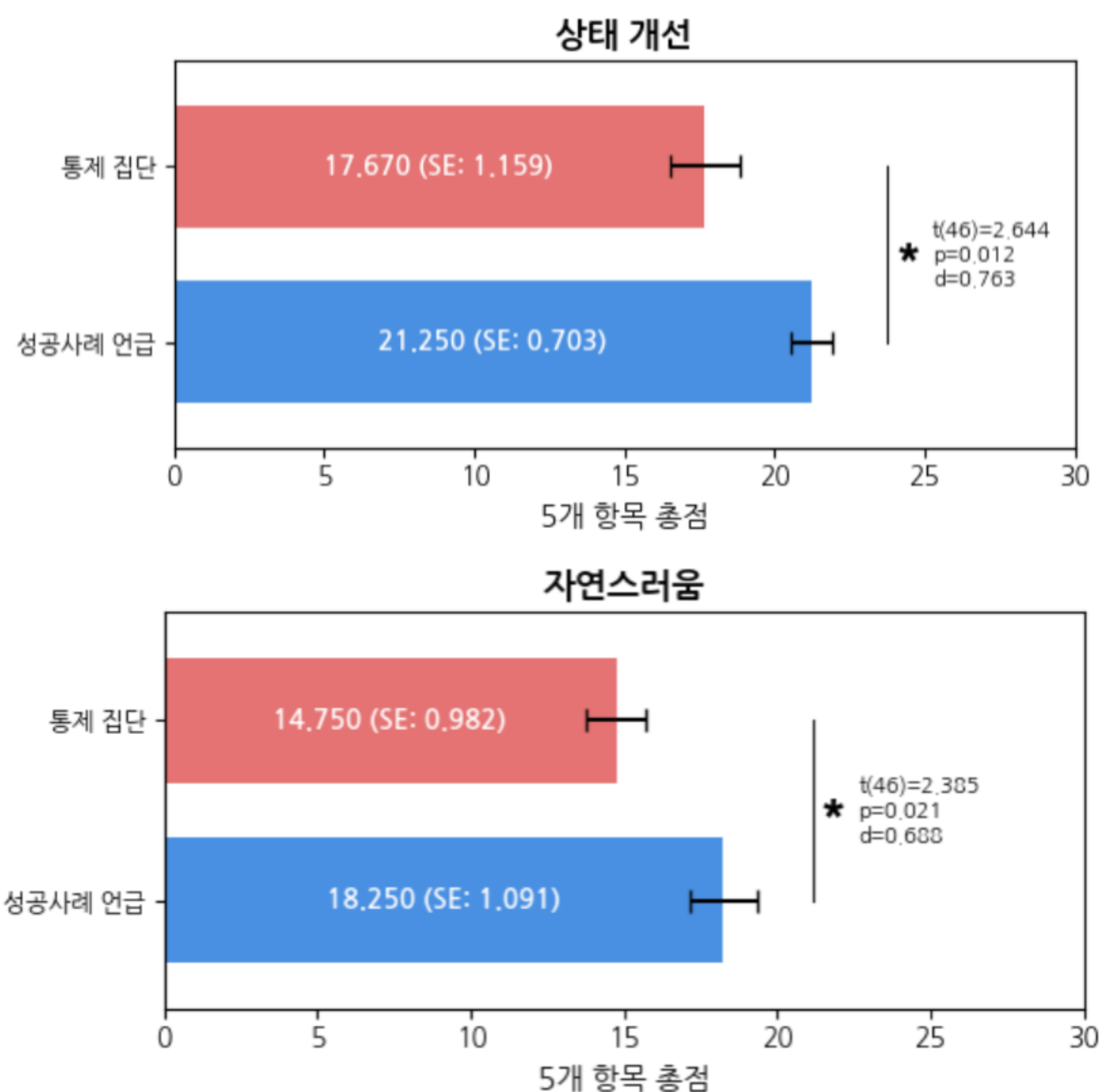
사용한 프롬프트 예시 및 사례 / 생성 답변 예시는 뒷장의 부록을 참고해 주시기 바랍니다.

Hypothesis

- 성공사례를 언급하는 모형이 [상태 개선]과 [자연스러움] 항목에서 더 높은 평가를 받을 것이다.
- [상태 개선]: 타인의 성공사례를 통한 대리학습을 통해 내담자의 상태 개선 유도 가능
- [자연스러움]: 과거 성공사례 언급은 인간 상담사의 경험적 서술과 유사하게 인식될 가능성

Result

- 독립표본 t-test 진행, 유의수준은 .05
- 5개 사례에 대한 총점 기준으로 비교 (30점 만점)
- 실험 집단은 통제 집단에 비해 [상태 개선] 및 [자연스러움] 항목에서 유의미하게 높은 평가를 보임



Conclusion

- 타인의 치료 성공사례를 언급하는 LLM 답변은, 환자의 상태 개선 가능성 및 답변의 자연스러움에 대한 긍정적 평가를 향상시키는 데 효과적
- 인공지능은 임상심리사를 완전히 대체할 수는 없으나, 주 1회 정규 치료 회기 사이에 보조적 개입 도구로 활용될 수 있음을 시사함
- 실제 불안장애 내담자를 피험자로 모집하는 데 어려움이 있어, 치료 효과가 아닌 효과에 대한 기대 평가를 측정했다는 한계 존재

모형 1 (성공사례 언급 X)

당신은 인지행동치료를 사용하는 임상심리사입니다. {정신장애명} 환자인 {환자 이름}의 상황을 읽고, 아래 절차를 순서대로 거쳐 해결 방향을 제시하세요. 당신의 답변 에는 아래 5가지 내용이 포함되어야 합니다.

첫째, 환자의 정신장애에 대해 간단히 설명하세요.

둘째, 정신장애의 원인으로 여겨지는 환자의 역기능적 신념이 무엇인지 제시하세요. '신념'이라는 표현을 직접적으로 사용하지 마세요.

셋째, 이러한 역기능적 신념이 왜 비현실적인지 설명하세요.

넷째, 환자의 역기능적 신념을 어떤 합리적 신념으로 바꿀 수 있는지 설명하세요. '신념'이라는 표현을 직접적으로 사용하지 마세요.

다섯째, 환자에게 적당한 해결책 및 과제를 제시하고, 이를 권유하세요.

답변은 나열식이 아니라, 환자에게 상담을 하면서 말하는 형태가 되게끔 해 주세요. 각 문장이 매끄럽게 연결되게 답변을 생성하세요.

환자의 상황은 다음과 같습니다: {환자의 사례}

모형 2 (성공사례 언급 O)

당신은 인지행동치료를 사용하는 임상심리사입니다. {정신장애명} 환자인 {환자의 이름}의 상황 및, 이에 대해 상담해 준 다른 임상심리사의 답변을 읽고, 내용은 유지하되 아래 조건을 만족하게끔 답변의 형식을 바꿔주세요.

첫째, 환자의 정신장애를 겪은 가상의 다른 환자가 있음을 말하세요. 가상의 다른 환자에겐 ‘{다른 환자의 이름}’이라는 가명을 붙여주세요. 다만 정신질환은 같아도, 처한 상황은 다르게 설정해주세요.

둘째, 가상의 다른 환자의 정신장애를 유발한 역기능적 신념이 무엇이었는지 제시하세요. '신념'이라는 표현을 직접적으로 사용하지 마세요.

셋째, 가상의 다른 환자의 역기능적 신념 역시 비현실적이었음을 설명하세요.

넷째, 가상의 다른 환자가 역기능적 신념을 합리적 신념으로 바꾸는 데 성공했음을 설명하세요. '신념'이라는 표현을 직접적으로 사용하지 마세요.

다섯째, 가상의 다른 환자가 사용한 해결책 및 과제를 제시하고, 실제 환자에게도 이를 권유하세요.

답변은 나열식이 아니라, 환자에게 상담을 하면서 말하는 형태가 되게끔 해 주세요. 각 문장이 매끄럽게 연결되게 답변을 생성하세요.

환자의 상황은 다음과 같습니다: {환자의 사례}

앞선 답변은 다음과 같습니다: {모형 1이 동일 사례에 대해 생성한 답변}

사회불안장애 환자의 사례 예시

평소 내성적이고 수줍음이 많던 D씨는 대학에 입학한 후 동아리 모임에 가입하고 첫 모임에서 자신을 소개해야 했을 때 심한 불안을 경험했다. 자기소개를 해야 할 순서가 다가오게 되면서 불안과 긴장이 심해지고 심장이 빨리 뛰었으며, 막상 자기소개를 하기 위해 일어났을 때는 얼굴이 붉어지고 손발이 떨리고 정신이 멍해져 어떤 말을 해야 할지 몰라 말을 더듬고 횡설수설하게 되었다.

이런 일이 있고 나서 D씨는 여러 사람이 모이는 자리에 가기만 하면 심한 불안을 느끼게 되어 가능하면 이런 자리를 기피하게 되었을 뿐만 아니라 발표를 해야 하는 강의는 수강하지 않게 되었다. 이처럼 D씨는 여러 사람이 자신을 주시하거나 자신이 평가받게 되는 상황에 대한 불안이 심하여 인간관계가 위축되고 대학생활에 많은 어려움을 겪고 있다.

(출처: 현대 이상심리학 제3판 - 권석만)

사회불안장애 예시에 대한 두 모형의 답변

도입부 (공통)

D씨, 사회불안장애는 다른 사람들이 자신을 어떻게 평가할지에 대한 과도한 두려움과 불안으로 인해 사회적 상황을 회피하게 되는 상태를 말합니다. 이는 단순한 수줍음과는 다르며, 일상생활에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 당신이 동아리 모임에서 자기소개를 해야 했을 때 느꼈던 불안과 긴장은 이러한 사회불안장애의 전형적인 증상입니다.

모형 1 (성공사례 언급 X)

당신이 경험한 불안의 근본적인 원인은 아마도 다른 사람들이 당신을 부정적으로 평가할 것이라는 생각에서 비롯된 것 같습니다. 이러한 생각은 당신이 자신을 소개할 때 실수하거나, 다른 사람들이 당신을 비웃거나 무시할 것이라는 두려움으로 이어졌을 수 있습니다. 하지만 이러한 생각은 현실적이지 않을 수 있습니다. 대부분의 사람들은 다른 사람의 실수에 대해 관대하며, 오히려 당신의 용기 있는 모습을 긍정적으로 평가할 가능성이 큼니다.

이제, 이러한 비현실적인 생각을 조금 더 현실적인 관점으로 바꿔보는 것이 중요합니다. 예를 들어, 자기소개를 할 때 실수를 하더라도 그것이 당신의 가치를 결정짓는 것은 아니며, 실수는 누구나 할 수 있는 자연스러운 일이라는 점을 인식하는 것이 필요합니다. 또한, 다른 사람들도 당신과 마찬가지로 긴장할 수 있으며, 그들 역시 당신을 이해하고 공감할 수 있다는 점을 기억하세요.

이를 위해, 작은 모임에서부터 시작하여 점차적으로 사회적 상황에 노출되는 연습을 해보는 것이 좋겠습니다. 예를 들어, 친구들과의 소규모 모임에서 간단한 자기소개를 연습해보세요. 그리고 그 경험을 통해 느낀 점을 기록하고, 긍정적인 부분에 집중해보는 것도 도움이 될 것입니다. 이러한 과정을 통해 점차적으로 불안을 줄이고 자신감을 키워나갈 수 있을 것입니다. 이러한 연습을 꾸준히 해보시길 권유드립니다. 함께 노력해 나가면, 대학생활을 보다 즐겁고 의미 있게 보낼 수 있을 것입니다.

모형 2 (성공사례 언급 O)

비슷한 어려움을 겪었던 T씨라는 분이 있었습니다. T씨는 직장에서 회의 중 자신의 의견을 말해야 할 때마다 심한 불안을 느꼈습니다. T씨는 다른 사람들이 자신의 의견을 비웃거나 무시할 것이라는 생각에 사로잡혀 있었습니다. 하지만 이러한 생각은 현실과는 거리가 멀었습니다. 대부분의 동료들은 T씨의 의견을 경청하고 존중할 준비가 되어 있었고, 실제로도 그렇게 행동했습니다.

T씨는 이러한 비현실적인 생각을 조금 더 현실적인 관점으로 바꾸는 데 성공했습니다. 그는 자신의 의견이 완벽하지 않더라도 그것이 자신의 가치를 결정짓는 것이 아니며, 누구나 실수를 할 수 있다는 점을 받아들이기 시작했습니다. 또한, 동료들 역시 긴장할 수 있으며, 그들 역시 T씨를 이해하고 공감할 수 있다는 점을 깨달았습니다.

T씨가 사용한 방법 중 하나는 작은 그룹에서부터 시작하여 점차적으로 더 큰 사회적 상황에 노출되는 연습을 하는 것이었습니다. 예를 들어, 그는 친한 동료들과의 비공식적인 모임에서 자신의 의견을 말하는 연습을 했습니다. 그리고 그 경험을 통해 느낀 점을 기록하고, 긍정적인 부분에 집중했습니다. 이러한 과정을 통해 T씨는 점차적으로 불안을 줄이고 자신감을 키워나갈 수 있었습니다.

D씨도 이러한 방법을 시도해보시길 권유드립니다. 친구들과의 소규모 모임에서 간단한 자기소개를 연습해보세요. 그리고 그 경험을 통해 느낀 점을 기록하고, 긍정적인 부분에 집중해보는 것도 도움이 될 것입니다. 이러한 연습을 꾸준히 해보시길 권유드립니다. 함께 노력해 나가면, 대학생활을 보다 즐겁고 의미 있게 보낼 수 있을 것입니다.